

Desafio Técnico

(Monitor de Disponibilidade de Servidores)

Contexto

Considere um ecossistema de software que depende de diversos serviços distribuídos, cada um desempenhando um papel fundamental na estabilidade operacional desse sistema.

Garantir a alta disponibilidade desses servidores é crucial. Portanto, qualquer instabilidade deve ser detectada e reportada em tempo real aos administradores responsáveis.

O Desafio

Seu objetivo é desenvolver um programa em **Python (versão 3.9.x)** chamado **Monitor de Disponibilidade de Servidores**, cujo propósito é monitorar a saúde de uma lista de servidores críticos. Este programa deve ser executado via linha de comando e receber, como argumento, o caminho (path) de um arquivo que contenha a lista dos servidores de interesse a serem monitorados.

O programa deve identificar quando um servidor fica offline e, posteriormente, quando ele retorna ao estado online, enviando notificações por e-mail em ambos os casos para administradores previamente cadastrados.

Deve ser possível testar seu programa através de uma simulação de falhas. Por exemplo, lidar com cenários onde você altera manualmente o estado dos servidores cadastrados, editando os IPs com endereços válidos e inválidos, forçando a alternância entre status online e offline para validar se o envio de e-mails está funcionando corretamente.

Requisitos Técnicos

1. Configuração do Monitor de Disponibilidade de Servidores:

O arquivo **monitorConfig.json** deve conter as seguintes informações:

- Configurações do servidor SMTP
- Demais configurações que você julgar necessário.

O arquivo **userInfo.json** deve conter as seguintes informações:

- Destinatários que serão notificados;
- Cada usuário deve ser cadastrado no formato: {"username": "nome", "email": "email_address"}

O arquivo **servers_config.json** deve conter as seguintes informações:

- Mapeamento de todos os servidores que podem ser monitorados.
- Cada servidor deve ser cadastrado no formato: {"hostname": "nome", "ip": "0.0.0.0", "port": 0000}

O arquivo **monitor_list.txt** deve conter as seguintes informações:

- Hostname dos servidores que serão monitorados em cada execução.

Você pode criar outros arquivos de configuração, caso julgue necessário.

2. Monitoramento:

A execução do monitor deve ser feita via linha de comando, informando o path do arquivo **monitor_list.txt**.

O programa deve realizar verificações periódicas (ex.: a cada 60 segundos) sobre a conectividade de cada servidor que será monitorado. O intervalo entre cada verificação deve ser configurável.

3. Notificações:

Ao detectar um servidor offline, enviar um e-mail de alerta. Continuar notificando os administradores cadastrados, a cada N segundos, até que todos os servidores fiquem online novamente.

Ao detectar que um servidor retornou, enviar um e-mail específico informando o restabelecimento da conexão e, neste mesmo e-mail, informar também a lista dos servidores que ainda estão offline.

4. Logs:

Crie um pacote Python com um módulo específico para registrar os logs das execuções e facilitar eventuais debugs.

O programa deve exibir, na saída padrão, somente os logs do tipo ERROR. Ainda sim, o tipo ERROR e os demais tipos, principalmente DEBUG e INFO, devem ser registrados em um arquivo de log para facilitar futuras análises.

O arquivo de log deve ser rotacionado a cada 24 horas.

Instruções de Entrega:

1. O código deve ser entregue via repositório Git ou arquivo compactado.

2. Inclua um arquivo README.md com instruções de instalação das dependências e como executar o monitor.
3. Todos os arquivos descritos em “*Configuração do Monitor de Disponibilidade de Servidores*” devem ser fornecidos como um modelo de teste.